Chapitre 5 : variations et signes d'une fonction

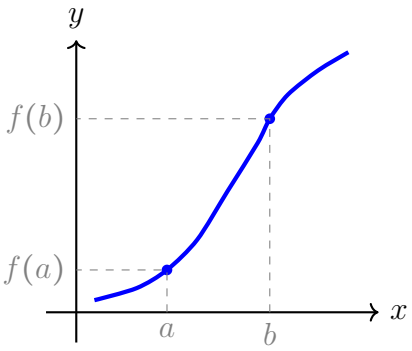
1 Sens de variation d'une fonction

1.1 Fonction (strictement) croissante et fonction (strictement) décroissante

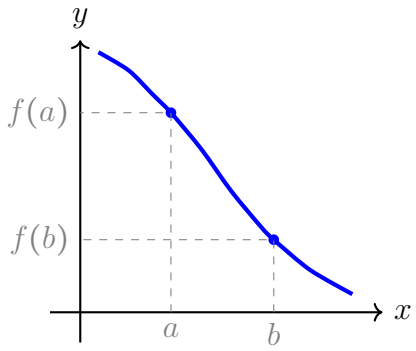
Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I.*

— *On dit que f est* ***strictement croissante*** *sur l'intervalle I si pour tous réels a et b dans I, si $a < b$ alors $f(a) < f(b)$.*

— *On dit que f est* ***strictement décroissante*** *sur l'intervalle I si pour tous réels a et b dans I, si $a < b$ alors $f(a) > f(b)$.*



Fonction strictement croissante



Fonction strictement décroissante

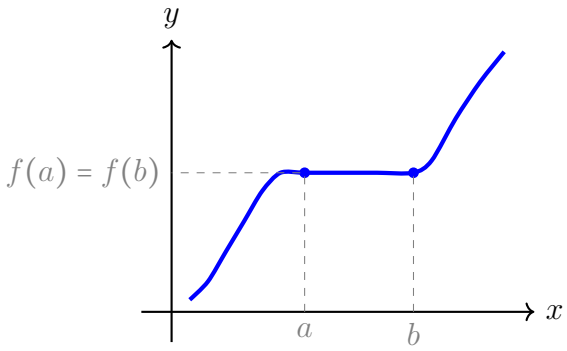
Remarques.

- Si une fonction est **strictement croissante**, sa courbe représentative « monte de gauche à droite ».
- Si une fonction est **strictement décroissante**, sa courbe représentative « descend de gauche à droite ».

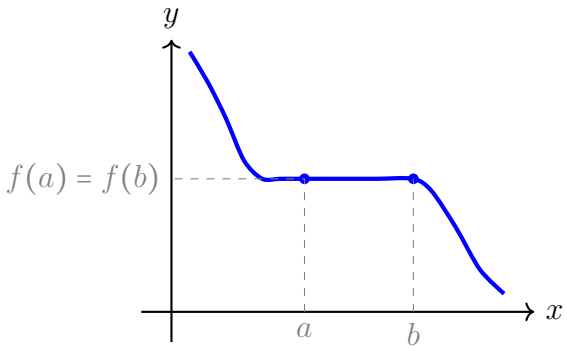
Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I.*

— *On dit que f est* ***croissante*** *sur l'intervalle I si pour tous réels a et b dans I, si $a < b$ alors $f(a) \leq f(b)$.*

— *On dit que f est* ***décroissante*** *sur l'intervalle I si pour tous réels a et b dans I, si $a < b$ alors $f(a) \geq f(b)$.*



Fonction croissante

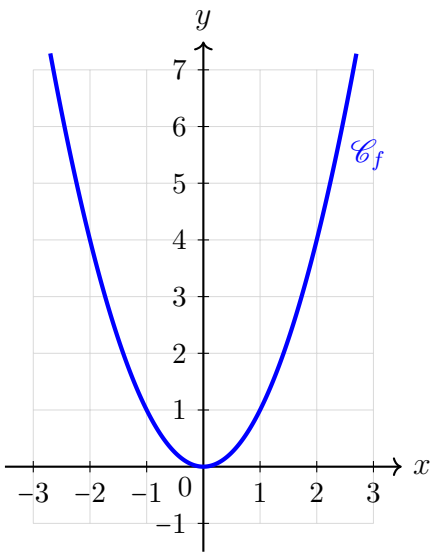


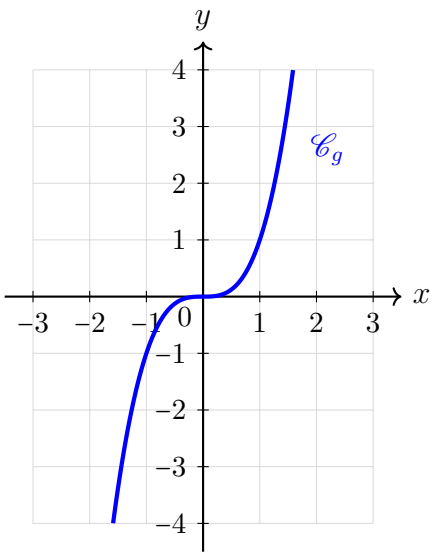
Fonction décroissante

1.2 Fonctions monotones

Définition. *Soit I un intervalle et f une fonction définie sur I. On dit que f est* ***monotone*** *sur I si f est croissante sur I ou décroissante sur I, autrement dit si f ne change pas de sens de variation.*

Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous dans un repère la fonction « carré » $f : x \mapsto x^2$ et la fonction « cube » $g : x \mapsto x^3$. Ces fonctions sont-elles monotones ?





.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.3 Comparaison d'images

Exemple. ✦ Comparer deux images à l'aide du sens de variation d'une fonction.

1. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.
Comparer $f(5)$ et $f(3)$ dans le cas où ...
   a) f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
   b) f est décroissante sur $\mathbb{R}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.
Comparer $f(-2)$ et $f(4)$ dans le cas où ...
   a) f est croissante sur $\mathbb{R}$.
   b) f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

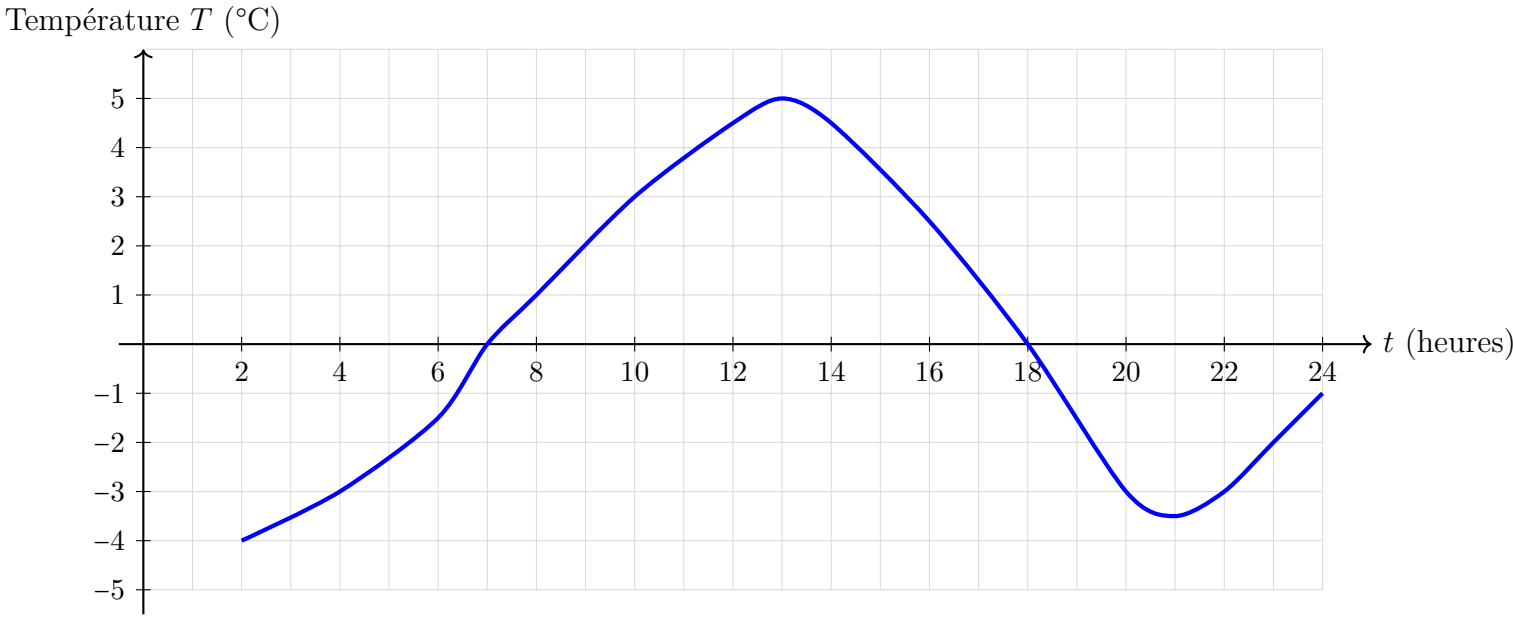
.....

2 Tableau de variations d'une fonction

animation

2.1 Première approche avec un relevé de température

Exemple. ✦ On a relevé lors d'une journée d'hiver la température de façon continue de 2h à minuit.



1. Sur quelle(s) plage(s) horaire(s) la température est-elle croissante ? Décroissante ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Représenter les variations de la température dans le tableau ci-dessous.

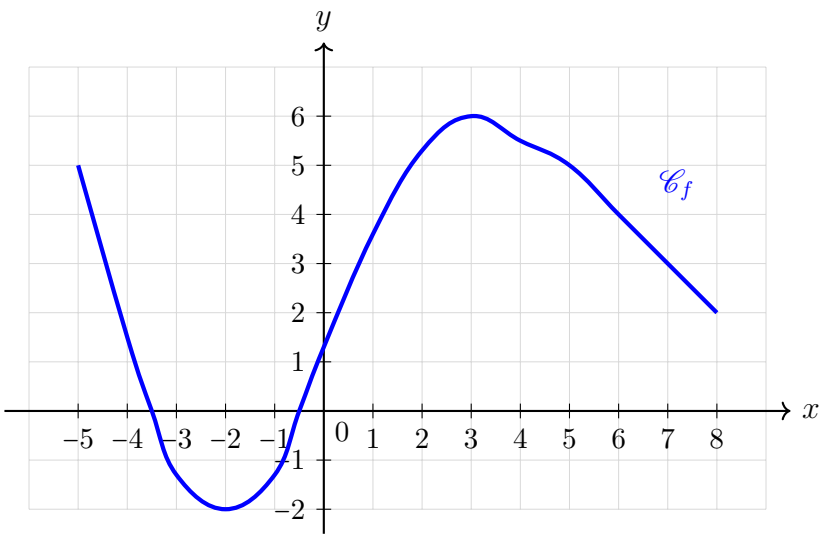
temps (en heures)	
Variations de la température	

Remarque. Le tableau ci-dessus s'appelle le **tableau de variations** de la fonction température.

Vocabulaire. *Un* ***tableau de variations*** *est un outil pour schématiser les variations d'une fonction. Il fait apparaître les intervalles sur lesquels la fonction est* ***strictement croissante*** *par une* ***flèche montante*** *et ceux sur lesquels la fonction est* ***strictement décroissante*** *par une* ***flèche descendante****.*

2.2 Déterminer le tableau de variations d'une fonction

Exemple. ✦ Compléter le tableau de variations de la fonction f dont la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ est donnée ci-dessous puis décrire les variations de la fonction f.



. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2.3 Comparaison d'images dans un tableau de variations

Exemple. ✦ Soit f une fonction admettant le tableau de variations suivant :

x	-5		-2		4		7		12
f	1	↘	-2	↗	5	↘	3	↗	6

1. Comparer $f(5)$ et $f(6)$.
2. Comparer $f(-1)$ et $f(3)$.
3. Peut-on comparer $f(-3)$ et $f(6)$?
4. Peut-on comparer $f(0)$ et $f(10)$?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3 Extrema d'une fonction

3.1 Maximum et minimum d'une fonction

Définition. *Soit f une fonction définie sur un ensemble D_f.*

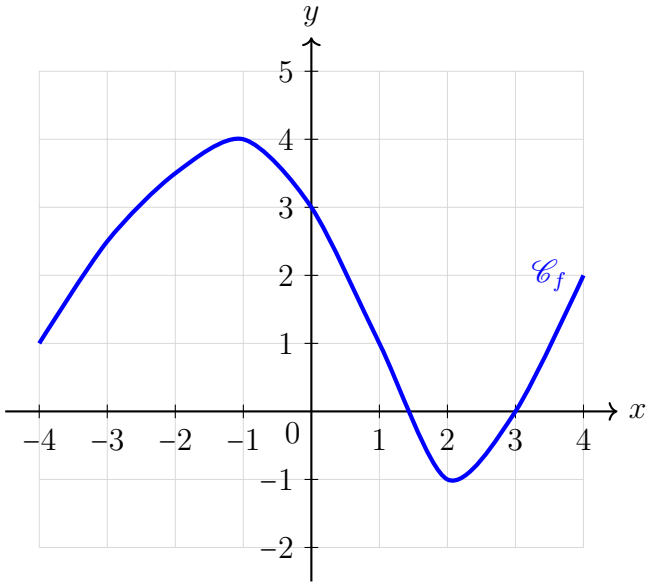
— *On dit que $f(a)$ est le* ***maximum*** *de la fonction f en a si pour tout $x \in D_f$, $f(x) \leq f(a)$.*

— *On dit que $f(a)$ est le* ***minimum*** *de la fonction f en a si pour tout $x \in D_f$, $f(x) \geq f(a)$.*

Remarque. « extrema » est le pluriel du mot « extremum » qui signifie maximum ou minimum.

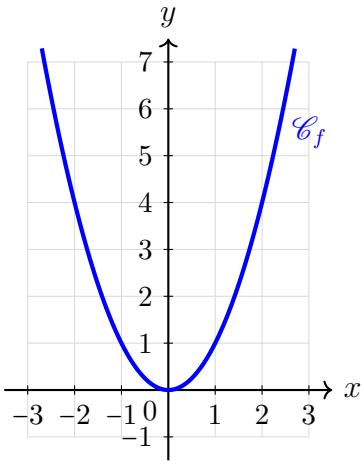
Exemple. ✦ On donne ci-dessous la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère.

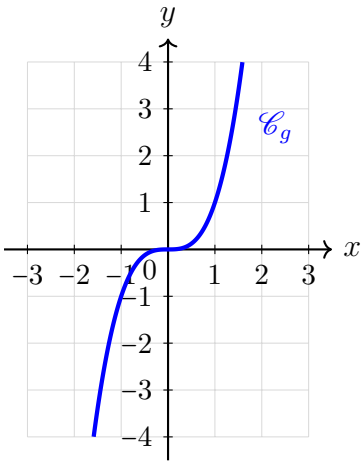
1. Quel est le maximum de la fonction f ? Pour quelle valeur de x est-il atteint ?
2. Quel est le minimum de la fonction f ? Pour quelle valeur de x est-il atteint ?



Remarque. Le maximum ou le minimum d'une fonction n'existe pas nécessairement.

Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous dans un repère la fonction « carré » $f : x \mapsto x^2$ et la fonction « cube » $g : x \mapsto x^3$. Ces fonctions admettent-elles un maximum ? Un minimum ?



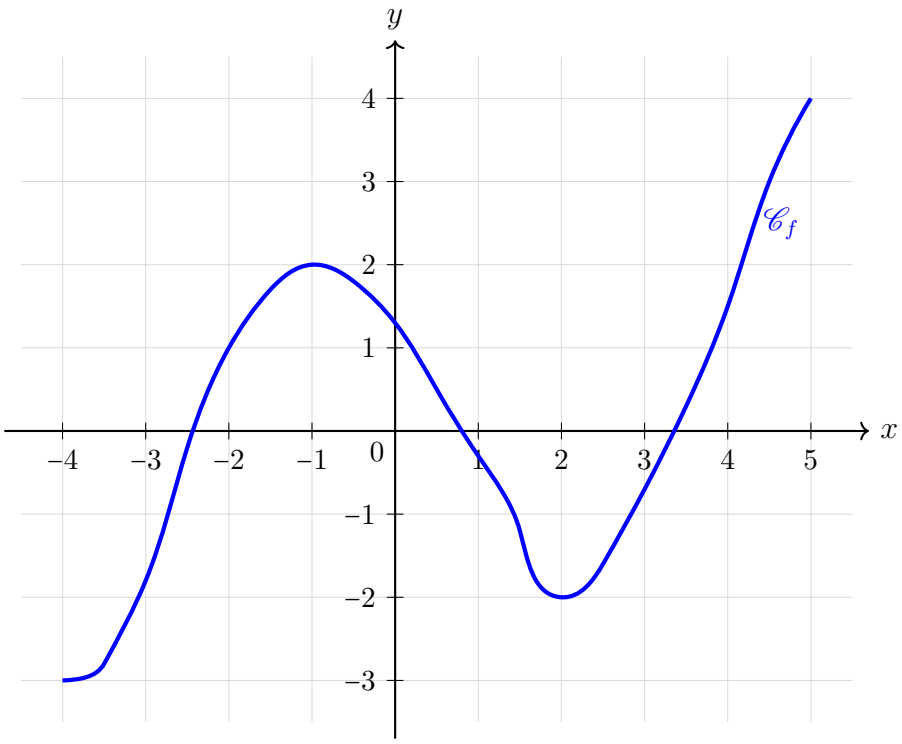


3.2 Maximum et minimum local d'une fonction

Définition. *Soit f une fonction définie sur un ensemble D_f.*

- *On dit que $f(a)$ est un* ***maximum local*** *de la fonction f en a s'il existe un intervalle ouvert I contenant a tel que pour tout $x \in I$, $f(x) \leq f(a)$.*
- *On dit que $f(a)$ est un* ***minimum local*** *de la fonction f en a s'il existe un intervalle ouvert I contenant a tel que pour tout $x \in I$, $f(x) \geq f(a)$.*

Exemple. ✦ On donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction f définie sur $[-4; 5]$.



1. Quel est le maximum de la fonction f sur l'intervalle $]-2\,;1[$? En quelle abscisse est-il atteint ? Est-ce le maximum global de la fonction f ?
2. Quel est le minimum de la fonction f sur l'intervalle $]0\,;3[$? En quelle abscisse est-il atteint ? Est-ce le minimum global de la fonction f ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

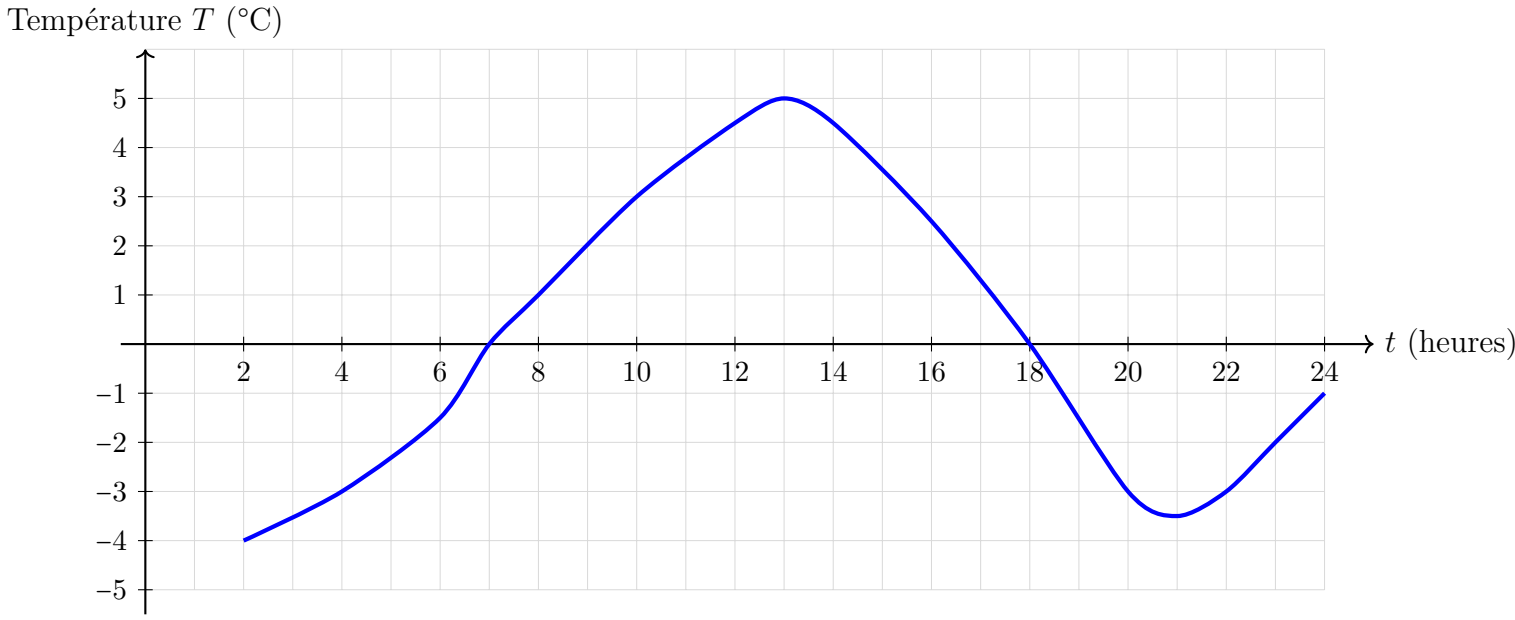
.....

.....

4 Étude graphique du signe d'une fonction

4.1 Première approche avec un relevé de température

Exemple. ✦ On a relevé lors d'une journée d'hiver la température de façon continue de 2h à minuit.



1. Sur quelle(s) plage(s) horaire(s) la température est-elle positive ? Négative ? Nulle ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Représenter le signe de la fonction température dans le tableau ci-dessous.

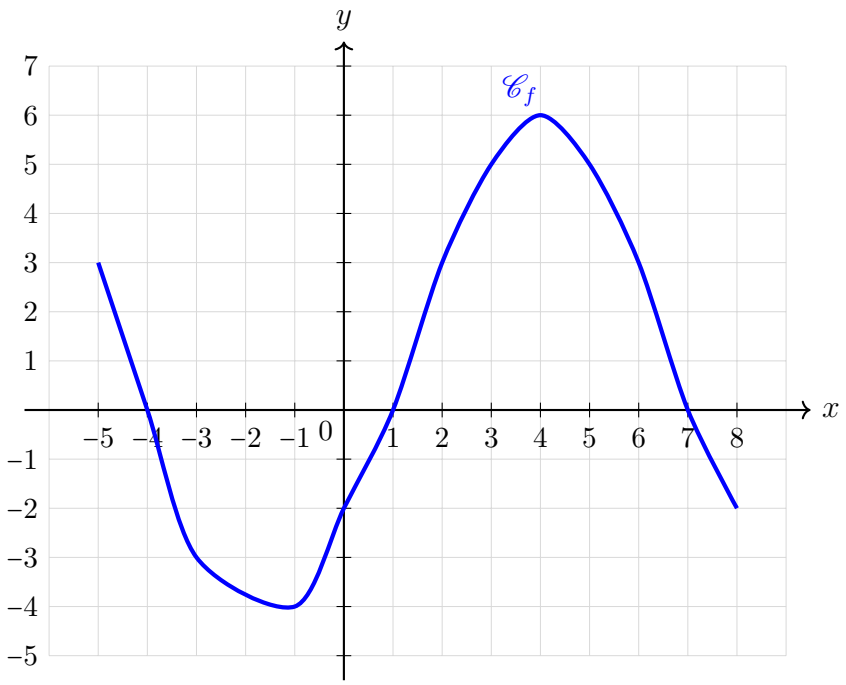
temps (en heures)	
Signe de la température	

Remarque. Le tableau ci-dessus s'appelle le **tableau de signes** de la fonction température.

Vocabulaire. *Un* ***tableau de signes*** *est un outil pour schématiser le signe d'une fonction f. Il fait apparaître les intervalles sur lesquels $f(x)$ est* ***positif*** *par un signe $+$; les intervalles sur lesquels $f(x)$ est* ***négatif*** *par un signe $-$ ainsi que les valeurs de x pour lesquelles $f(x) = 0$.*

4.2 Déterminer le tableau de signes d'une fonction

Exemple. ✦ Compléter le tableau de signes de la fonction f dont la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ est donnée ci-dessous.



x	
$f(x)$	

4.3 Exploitation d'un tableau de signes

Remarque. Dans un tableau de signes, on lit les solutions des inéquations $f(x) \geq 0$; $f(x) > 0$; $f(x) \leq 0$ et $f(x) < 0$.

Exemple. ✦ Donner les solutions des inéquations suivantes où f est la fonction de l'exemple précédent.

a) $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ b) $f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Exemple. ✦ Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ dont le tableau de signes est donné par :

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Résoudre les inéquations suivantes :

a) $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ b) $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$